

- ▶ **资金博弈驱动量价偏离，其中蕴含怎样的反转信号？** 本文将股价围绕估值中枢的波动类比为弹性偏离现象，**资金博弈驱动成交量推动股价偏离价值中枢**，但 A 股市场并不呈现简单对称均值回归：上涨过度的股票，后续反转概率越高、未来收益越低；下跌过度的股票，反弹动力弱、反而更容易延续弱势。我们从量价推动效率、资金情绪累积两个角度构建因子，其中**弹力势差**因子捕捉成交量对收益推动的稳定性与预期差，**量能分歧**因子刻画不同价位资金情绪的分歧与累积程度。
- ▶ **基于资金对股价的弹性推动力构建“弹力势差”因子。**以 3 分钟 K 线划分趋势，计算弹性系数、平滑处理并得到收益预期差，高频因子低频化后用于选股，反映资金情绪分歧与力量置换。弹力势差为反向因子，因子的 IC 均值 4.49%、Rank IC 均值 7.52%，多空年化收益 19.42%，多空年化夏普 2.22，多头年化超额收益 7.01%。
- ▶ **根据日内成交均价与成交量分布构建“量能分歧”因子。**以分钟均价区分高低位成交，通过正向与反向积分刻画当日浮盈和浮亏资金的情绪分歧，衡量量能推动的势能累积。量能分歧为反向因子，因子的 IC 均值 5.87%、Rank IC 均值 7.69%，多空年化收益 28.03%，多空年化夏普 3.49，多头年化超额收益 7.12%，表现较好。
- ▶ **“弹力势差”和“量能分歧”因等权合成为“价量张力”因子。**合成因子 IC 均值 6.21%、Rank IC 均值 8.52%，多空年化收益 29.55%，多空年化夏普 3.32，多头年化超额收益 7.89%，多头超额年化夏普 2.04；周频调仓效果显著提升，多空年化收益达 56.06%；在沪深 300、中证 500、中证 1000、国证 2000 中选股能力随市值下沉稳步提升，年化多空收益分别为 10.20%、14.85%、20.91%、27.37%。
- ▶ **“价量张力”因子与国联民生金工已有因子相关性较低。**我们对国联民生金工已有的四篇分钟频因子报告进行了总结，并对其近期业绩表现进行了展示。“价量张力”因子与其他因子相关性都不超过 50%，因子之间相关性较低。已有高频价量因子仍然保持较好的选股效果，主力波动率/引力场/动量脉冲/价量张力因子的 Rank IC 分别为 10.07%、11.04%、10.18%、8.52%，多头年化超额分别为 10.13%、10.83%、7.23%、7.89%。
- ▶ **风险提示：**量化结论基于历史统计，如若未来市场环境发生变化不排除失效可能。

**分析师 叶尔乐**

执业证书：S0590525110059

邮箱：yeerle@glms.com.cn

研究助理 裴钰琪

执业证书：S0590125110081

邮箱：peiyuqi@glms.com.cn

相关研究

1. 基金分析报告：成长价值基金池 202605：超额收益稳步回升-2026/05/21
2. 基金分析报告：新兴成长基金池 202605：高成长弹性-2026/05/20
3. 基金分析报告：核心资产基金池 202605：低波动质量投资-2026/05/20
4. 基金分析报告：周期成长基金池 202605：成长行情中超额收益稳健-2026/05/20
5. 基金分析报告：长期成长基金池 202605：消费板块波动影响超额收益-2026/05/20

目录

1 前言	3
2 弹力势差因子构建	5
2.1 因子定义	5
2.2 因子绩效	6
3 量能分歧因子构建	7
3.1 因子定义	7
3.2 因子绩效	9
4 价量张力因子构建	10
4.1 因子构建及绩效	10
4.2 风格相关系数	12
4.3 不同频率下回测结果	13
4.4 其他样本空间表现	14
5 与其他价量因子相关性及效果对比	16
6 总结	18
7 风险提示	19
插图目录	20
表格目录	20

1 前言

在过往的三篇高频量价因子系列报告中，我们通过资金行为、交易时点与动量偏离角度拆解了日内量价规律：

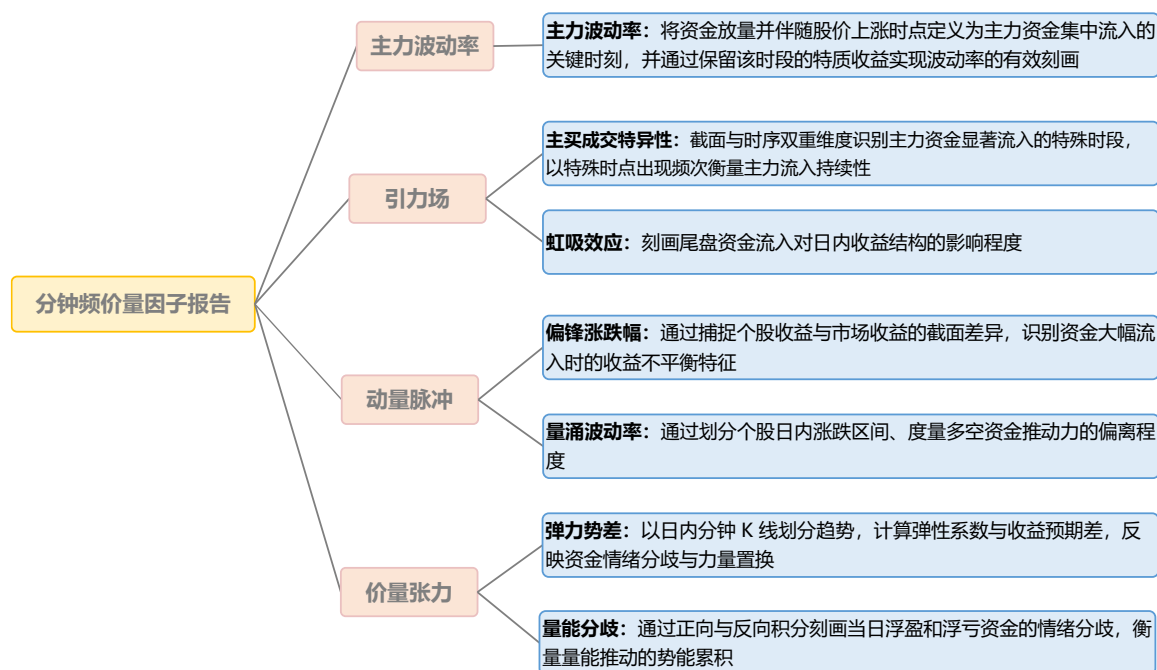
在《基于分钟 K 线的“主力波动率”构造及应用》中，我们将资金放量并伴随股价上涨时点定义为主力资金集中流入的关键时刻，并通过保留该时段的特质收益实现波动率的有效刻画。

在《资金流潮汐与“引力场”因子构建》中，我们从截面与时序双重维度识别主力资金显著流入的特殊时段，以特殊时点出现频次衡量主力流入持续性，构建主买成交特异性因子；同时通过刻画尾盘资金流入对日内收益结构的影响程度，构建虹吸效应因子。

在《日内“动量脉冲”与股价过度反应的精细刻画》中，我们通过捕捉个股收益与市场收益的截面差异，识别资金大幅流入时的收益不平衡特征，构建偏锋涨跌幅因子；并通过划分个股日内涨跌区间、度量多空资金推动力的偏离程度，构建量涌波动率因子。

本篇则引入弹性形变思维，以弹簧形变类比股价围绕估值中枢的波动特征，以此衡量股价后续均值反转的潜在概率。

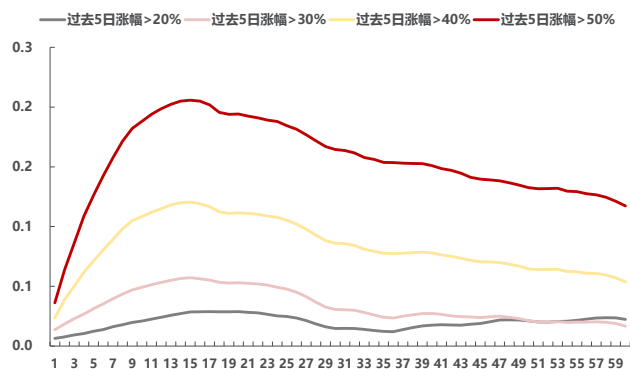
图1：国联民生金工分钟频因子报告汇总



资料来源：国联民生证券研究所绘制

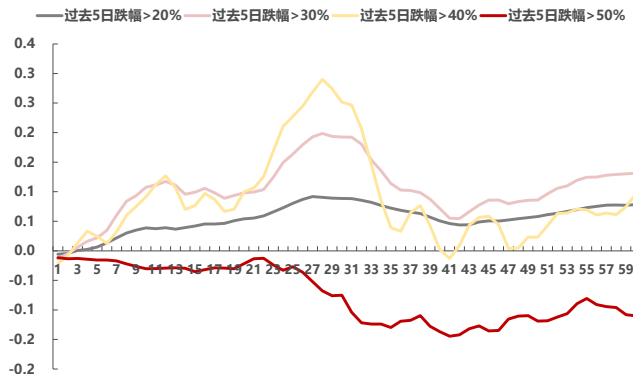
股价围绕估值中枢波动的过程可以用弹簧围绕原长的伸缩来类比。估值中枢为弹簧原长，成交量等市场力量为外部作用力，驱动股价偏离价值中枢后，又在内在引力下向中枢回归；股价过度走高如弹簧拉伸，有回落动力；过度下跌如弹簧压缩，有回弹潜力。但是 A 股市场散户“羊群效应”较为明显，导致股价向上拉伸后的回落修复、向下压缩后的反弹修复并不具备对称概率。我们统计了股票在过去 5 日大涨 / 大跌后，未来 1-60 日的平均累计收益率，结果表明：前期涨幅越大，后续反转概率越高；而前期跌幅越大，未来反而更易延续下跌趋势，此处与传统弹簧压缩回弹的预期不一致，体现 A 股下跌趋势的惯性。我们根据这一思想进行后续选股因子的构建。

图2：过去 5 日大涨后的未来 1-60 日平均累计收益(%)



资料来源：wind，国联民生证券研究所

图3：过去 5 日大跌后的未来 1-60 日平均累计收益(%)



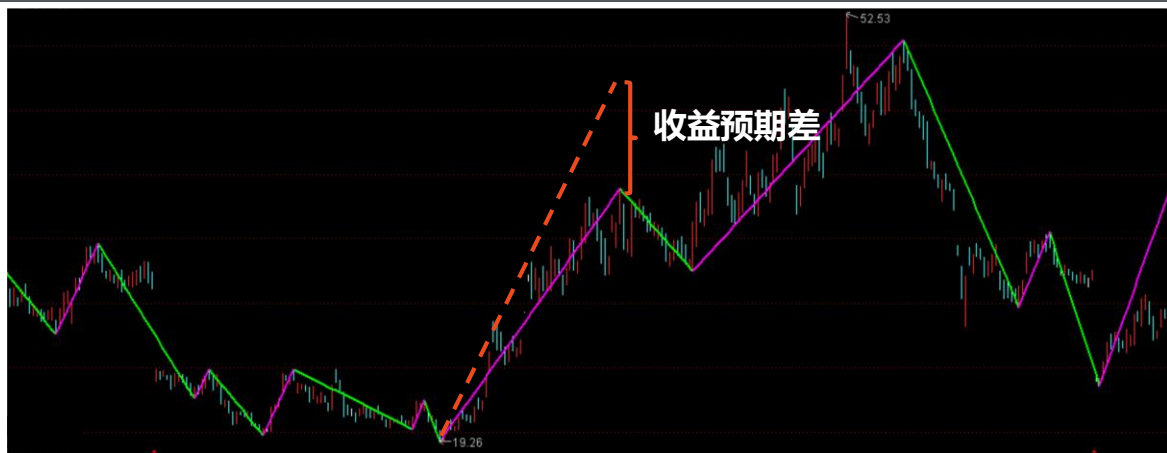
资料来源：wind，国联民生证券研究所

2 弹力势差因子构建

2.1 因子定义

短期成交量对股价的推动力度若从稳定状态转向剧烈波动，往往意味着市场多空力量开始转换。我们可借用弹性系数的思路，刻画资金流量对价格收益的驱动强度：驱动力度越不稳定，代表场内多空力量变化越大。

图4：收益预期差示意图



资料来源：wind，国联民生证券研究所

具体构建步骤如下：

- 1、**基于日内 3 分钟级别 K 线完成股价趋势划分**：每日基于当日日内三分钟级别 K 线，逐根进行 for 循环遍历判断其是否为趋势的起点或终点，上涨趋势起点必须满足其为 13 根 K 线内（包括本分钟在内的前后各 13 根 K 线，如果不满足 13 根 K 线则以实际可用 K 线数量为准）最低价的最小值，终点必须满足其为 13 根 K 线内（包括本分钟在内的前后各 13 根 K 线，如果不满足 13 根则以实际可用 K 线数量为准）最高价的最大值，连接起点和终点即得到上涨趋势段，反之为下降趋势绘制方式；
- 2、**弹性系数**：对于每个股票每个交易日，计算所有属于上涨趋势段内的总涨跌幅 / 所有属于上涨趋势段内的总成交量，衡量当天上涨趋势段整体的成交量性价比（此处只对上涨阶段进行计算是因为上一节统计结论得出上涨状态更容易反转，下跌状态更易延续）；
- 3、**弹性系数平滑**：对日频的弹性系数取过去 20 天时序平滑；
- 4、**预期收益率**：对于每个股票每个交易日，计算平滑弹性系数与上涨趋势段内总成交量之积；
- 5、**收益预期差**：对于每个股票每个交易日，计算上涨趋势内的实际总涨跌幅与预期收益率之差；

6、**高频因子低频化**：对“收益预期差”进行日度截面标准化，然后计算过去 20 日的波动率。

2.2 因子绩效

“弹力势差”因子回测条件：我们在全市场范围内进行单因子测试（市值行业中性化，下同），选股范围为剔除 ST、*ST、退市、停牌、涨跌停股票后的全市场剩余股票，测试区间为 2012 年 12 月 30 日至 2026 年 3 月 31 日，调仓频率为月频，下同。

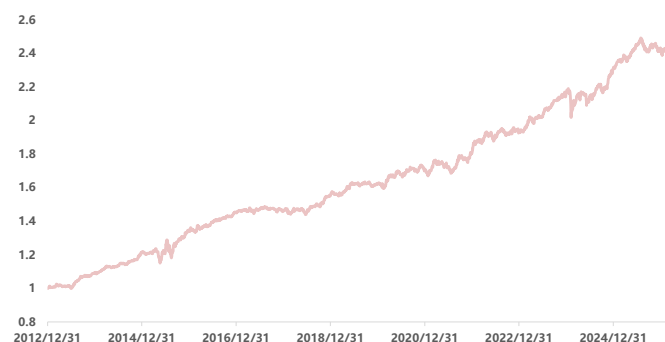
“弹力势差”因子多头收益较为稳定，多空年化收益 19.42%。“弹力势差”为反向因子，从回测表现上来看，因子的 IC 均值为 4.49%，Rank IC 均值为 7.52%，多空年化收益为 19.42%，多空年化夏普比率为 2.22，相对于十分组平均的多头年化超额收益为 7.01%，多头超额年化夏普比率为 1.53。

表1：“弹力势差”因子测试表现

因子名称	因子绩效					十分组回测绩效				
	IC	Rank IC	ICIR	Rank ICIR	Rank IC>0 占比	多空年化	多空年化夏普	多空最大回撤	多头年化超额	多头年化夏普
弹力势差	4.49%	7.52%	2.38	3.83	86.79%	19.42%	2.22	-10.69%	7.01%	1.53

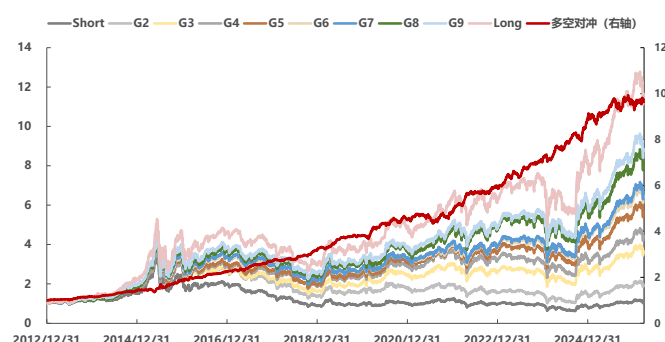
资料来源：wind，国联民生证券研究所

图5：“弹力势差”因子多头超额净值曲线



资料来源：wind，国联民生证券研究所

图6：“弹力势差”因子十分组及多空组合净值曲线



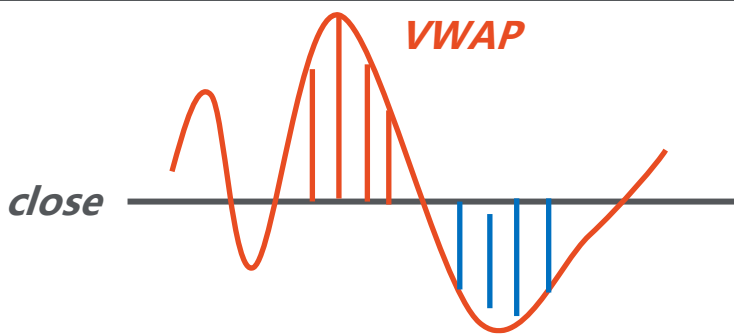
资料来源：wind，国联民生证券研究所

3 量能分歧因子构建

3.1 因子定义

不同成交价位的资金对股价推动作用不同。在日内交易过程中，资金在高低价位持续成交并形成成交量堆积，这一过程如同弹性系统中势能不断累积与释放：我们假设大部分投资者都是风险厌恶型，低于当日收盘价的成交资金当日浮盈，高于当日收盘价的成交资金当日浮亏，两种资金在第二日价格变动前分别更略倾向于继续持有和止损卖出，并假设两种资金分别代表多空两方的情绪力量，二者博弈力度的动态变化，能够有效反映市场整体个股预期分歧。我们以分钟成交均价刻画日内价格位置，通过均价收益率区分高低价位成交，再对成交量占比分别进行正向与反向排序积分，以此衡量两类资金的量能分歧强度。

图7：日内交易情绪累积示意图

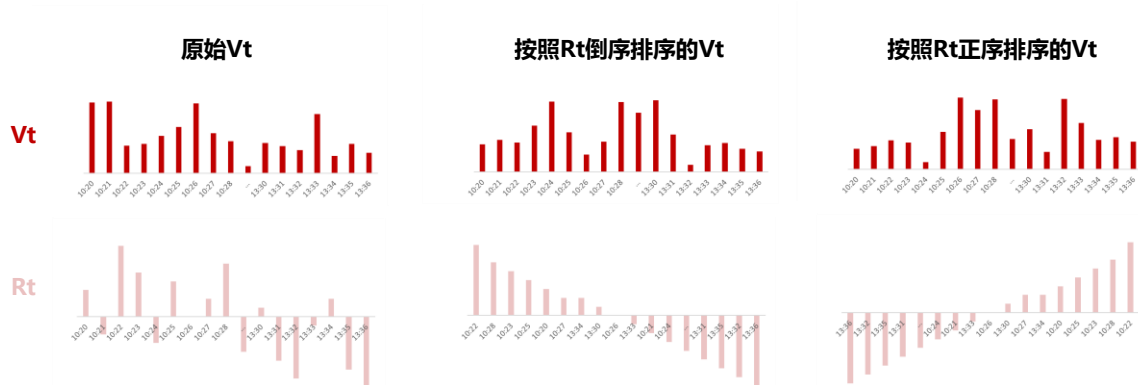


资料来源：国联民生证券研究所绘制

具体构建步骤如下：

- 1、**计算均价**：对每只股票每分钟计算成交额/成交量作为当前分钟成交均价；
- 2、**日内价位偏离度 R_t** ：对每只股票每分钟计算均价/当天收盘价 - 1；
- 3、**成交量占比 V_t** ：对每只股票每分钟计算成交量占个股当天总成交量比例；

图8：对 V_t 按照 R_t 排序示意图



资料来源：国联民生证券研究所绘制

- 4、**成交量正向积分**：对于每只股票的成交量占比序列 V_t ，按照日内价位偏离度 R_t 正序排序，并计算排序后 R_t 的积分（每分钟对前面所有分钟值的累加）；

$$S_t^+ = \sum_{m=1}^k V_{\sigma^+(m)}$$

其中，

- S_t^+ ：第 t 分钟的正向积分值；
- $\sigma^+(m)$ ：按照 R_t 正序排序后，第 m 位对应的原始分钟编号；

- 5、**成交量反向积分**：对于每只股票的成交量占比序列 V_t ，按照日内价位偏离度 R_t 倒序排序，并计算积分（每分钟对前面所有分钟值的累加）；

$$S_t^- = \sum_{m=1}^k V_{\sigma^-(m)}$$

其中，

- S_t^- ：第 t 分钟的反向积分值；
- $\sigma^-(m)$ ：按照 R_t 倒序排序后，第 m 位对应的原始分钟编号；

- 6、**量能分歧**：当日正向积分之和与反向积分之和的差作为当天因子值；

$$F = \sum_{k=1}^T S_t^+ - \sum_{k=1}^T S_t^-$$

- 7、**高频因子低频化**：每月底对因子进行截面标准化，计算 std20。

3.2 因子绩效

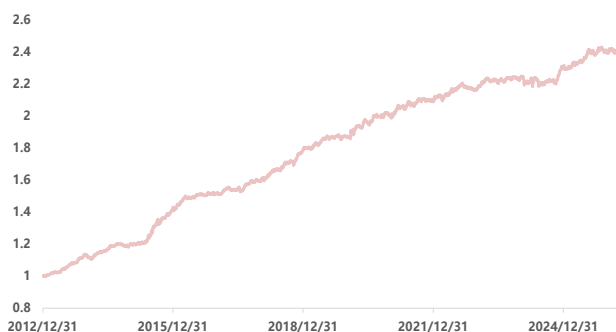
“量能分歧”因子表现较好，多空年化收益 28.03%。“量能分歧”为反向因子，从回测表现上来看，因子的 IC 均值为 5.87%，Rank IC 均值为 7.69%，多空年化收益为 28.03%，多空年化夏普比率为 3.49，相对于十分组平均的多头年化超额收益为 7.12%，多头超额年化夏普比率为 2.05。

表2：“量能分歧”因子测试表现

因子名称	因子绩效					十分组回测绩效				
	IC	Rank IC	ICIR	Rank ICIR	RankIC>0 占比	多空年化	多空年化夏普	多空最大回撤	多头年化超额	多头年化夏普
量能分歧	5.87%	7.69%	3.87	5.43	95.60%	28.03%	3.49	-6.78%	7.12%	2.05

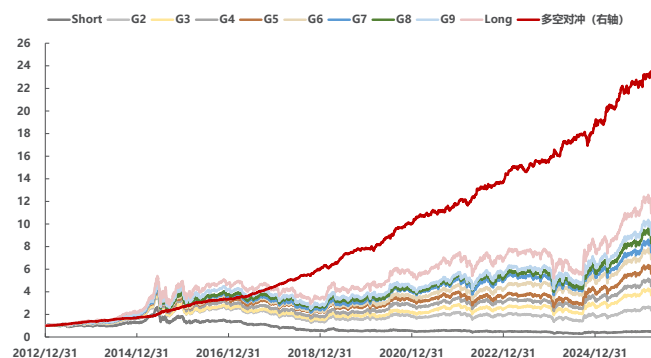
资料来源：wind，国联民生证券研究所

图9：“量能分歧”因子多头超额净值曲线



资料来源：wind，国联民生证券研究所

图10：“量能分歧”因子十分组及多空组合净值曲线



资料来源：wind，国联民生证券研究所

4 价量张力因子构建

4.1 因子构建及绩效

“价量张力”因子合成。“弹力势差”和“量能分歧”因子的构建过程完全不同，但是逻辑都是捕捉市场上成交量对收益推动作用的稳定性，两个因子的方向相同，相关性为 28.2%。我们将二者等权合成，得到“价量张力”因子，并在月度频率上进行选股效果测试。

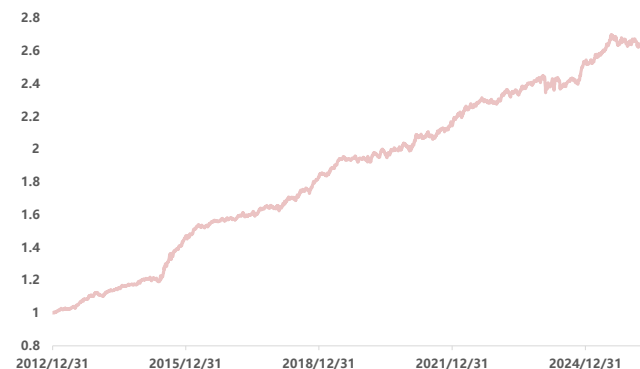
“价量张力”因子表现较好，多头年化超额收益 7.89%。全历史来看，合成因子的 IC 均值为 6.21%，Rank IC 均值为 8.52%，多空年化收益为 29.55%，多空年化夏普比率为 3.32，多头年化超额收益为 7.89%，相对于十分组平均的多头超额年化夏普比率为 2.04。分年度来看，“价量张力”的多头年化超额均为正数。

表3：“价量张力”因子测试表现

年份	因子绩效					十分组回测绩效				
	IC	Rank IC	ICIR	Rank ICIR	RankIC>0 占比	多空年化	多空年化 夏普	多空最大回撤	多头年化 超额	多头年化 夏普
2013Y	6.32%	8.56%	5.54	5.38	91.67%	33.53%	4.62	-2.38%	12.32%	4.08
2014Y	7.51%	9.53%	8.82	9.97	100.00%	24.92%	3.85	-2.75%	6.78%	2.28
2015Y	6.96%	8.79%	3.40	4.37	91.67%	62.38%	4.64	-4.70%	22.70%	3.65
2016Y	7.06%	9.57%	4.56	6.42	100.00%	25.81%	3.27	-3.63%	7.43%	2.45
2017Y	10.07%	9.61%	5.75	5.09	100.00%	32.47%	5.56	-2.17%	3.86%	1.48
2018Y	8.81%	8.95%	4.83	5.26	100.00%	35.50%	4.77	-2.33%	11.45%	2.99
2019Y	5.32%	8.01%	3.06	5.49	91.67%	32.37%	4.18	-4.00%	6.41%	2.33
2020Y	5.73%	8.35%	3.36	4.98	100.00%	25.82%	2.96	-3.07%	3.45%	0.89
2021Y	3.80%	7.10%	2.57	4.68	91.67%	18.46%	1.88	-5.78%	6.45%	1.55
2022Y	6.17%	8.45%	3.53	6.72	100.00%	23.50%	2.92	-3.91%	6.26%	1.75
2023Y	4.30%	7.70%	2.07	4.18	100.00%	17.72%	2.65	-4.17%	6.27%	2.22
2024Y	4.80%	6.67%	2.33	3.10	75.00%	25.55%	3.05	-6.11%	4.63%	0.99
2025Y	4.53%	9.85%	2.71	6.57	100.00%	21.17%	2.05	-4.23%	5.15%	1.48
2026Y(到 0331)	0.98%	4.20%	0.58	2.23	50.00%	1.80%	0.75	-3.18%	-1.13%	-1.24
全历史	6.21%	8.52%	3.64	5.30	94.97%	29.55%	3.32	-6.11%	7.89%	2.04

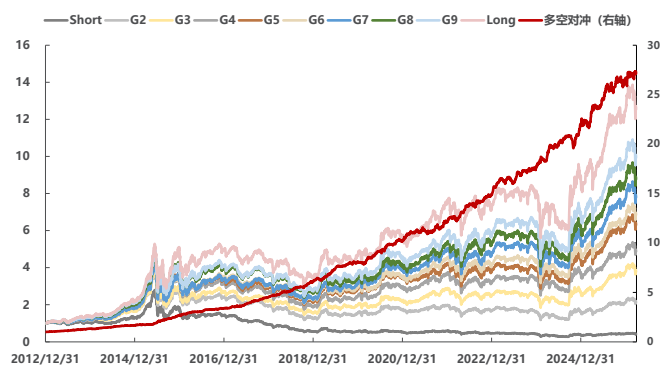
资料来源：wind，国联民生证券研究所

图11：“价量张力”因子多头超额净值曲线



资料来源：wind，国联民生证券研究所

图12：“价量张力”因子十分组及多空组合净值曲线

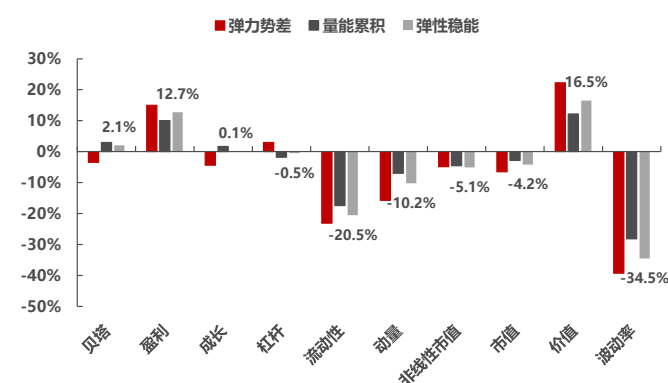


资料来源：wind，国联民生证券研究所

4.2 风格相关系数

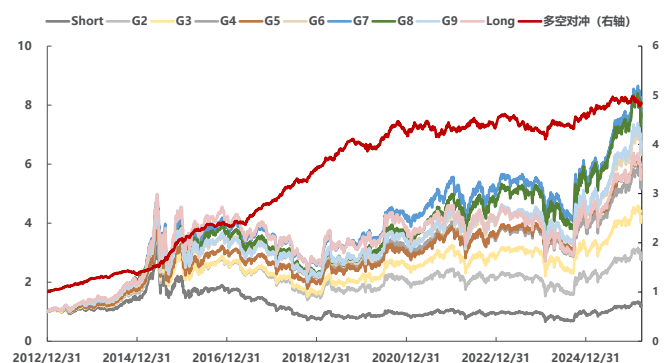
“价量张力”因子偏向低波动和低流动性。从相关性上来看，“价量张力”与波动率、流动性和价值存在较高的相关性，平均截面相关系数为-34.5%，-20.5%和16.5%，与其他因子相关性较低，说明因子更偏向选择低波动率、低流动性、低估值的股票。

图13：与常见风格因子相关系数



资料来源：wind，国联民生证券研究所

图14：纯净“价量张力”十分组及多空组合净值曲线



资料来源：wind，国联民生证券研究所，纯净因子：对 barra cne5 十大类风格因子中性化之后的因子

“纯净价量张力”因子多头年化超额收益 1.76%。从回测表现上来看，因子的 IC 均值为 3.29%，Rank IC 均值为 4.12%，多空年化收益为 13.10%，多空年化夏普比率为 2.05，多头年化超额收益为 1.76%，多头超额年化夏普比率为 0.42。

表4：纯净“价量张力”因子测试表现

因子名称	因子绩效					十分组回测绩效				
	IC	Rank IC	ICIR	Rank ICIR	RankIC>0 占比	多空年化	多空年化夏普	多空最大回撤	多头年化超额	多头年化夏普
纯净价量张力	3.29%	4.12%	2.44	2.78	79.87%	13.10%	2.05	-11.11%	1.76%	0.42

资料来源：wind，国联民生证券研究所

4.3 不同频率下回测结果

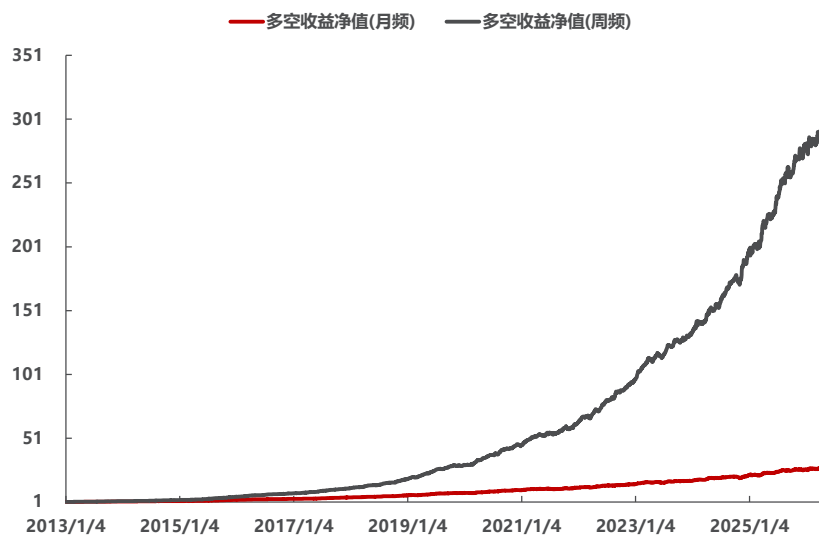
周频测试条件下，“价量张力”因子多空年化收益率 56.06%，表现相较于月频大幅提高。周频调仓下，“价量张力”因子的 IC 均值为 5.61%，Rank IC 均值为 7.55%，多空年化收益率达到 56.06%，多头年化超额收益率达到 13.36%，因子收益率相比月频调仓大幅提高。

表5：周频调仓下“价量张力”因子测试表现

因子名称	因子绩效					十分组回测绩效				
	IC	Rank IC	ICIR	Rank ICIR	RankIC>0 占比	多空年化	多空年化 夏普	多空最大回撤	多头年化超额	多头年化夏普
弹力势差	3.86%	6.36%	4.14	6.60	80.95%	33.01%	3.34	-7.89%	10.75%	2.26
量能分歧	5.41%	6.91%	6.93	9.21	89.81%	54.84%	5.37	-6.21%	12.87%	3.25
价量张力	5.61%	7.55%	6.46	8.99	89.36%	56.06%	4.99	-6.38%	13.36%	3.16

资料来源：wind，国联民生证券研究所

图15：周频与月频调仓下“价量张力”因子多空组合净值对比



资料来源：wind，国联民生证券研究所

表6：“价量张力”因子换手率（倍）

年份	周频调仓	月频调仓
2013	44.13	18.30
2014	46.02	20.18
2015	59.81	21.08
2016	48.21	20.66
2017	46.07	20.15
2018	44.39	19.58
2019	45.87	19.92
2020	47.12	20.75
2021	43.24	19.50
2022	43.63	18.30
2023	43.65	19.72
2024	45.44	19.84
2025	44.54	21.36
2026(至 0331)	10.07	6.42
全历史	47.02	20.03

资料来源：wind，国联民生证券研究所

4.4 其他样本空间表现

上述测试均基于全市场股票池进行选股，为了验证“价量张力”因子在不同样本空间中的选股能力，我们选取沪深 300、中证 500、中证 1000、国证 2000 的指数成分股作为选股池，测试“价量张力”及两个细分因子的选股能力。其中，中证 1000 成分股中的测试时间区间为 2015 年 1 月到 2026 年 3 月。

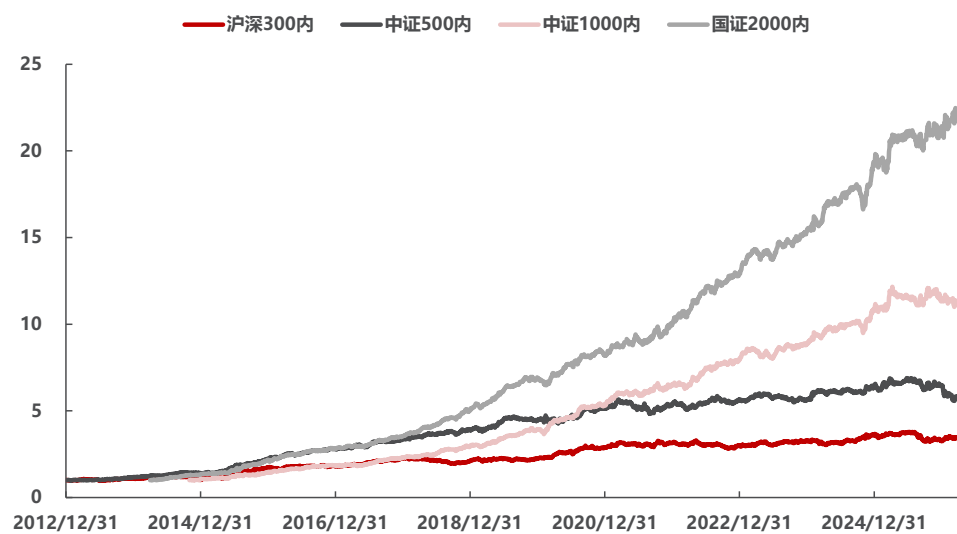
“价量张力”因子在各样本空间中的选股效果均较为显著。从测试结果来看，“弹力势差”、“量能分歧”和“价量张力”因子在不同样本空间中均具有一定的选股能力，且选股能力均随着市值的逐步下沉而稳步提升。从净值曲线来看，因子近几年在中证 500 中市值样本空间中表现较为一般，出现了非线性特征，主要原因在于中证 500 指增策略参与者众多，策略高度同质化，导致交易信号趋同，收益空间被压缩。在沪深 300/中证 500/中证 1000/国证 2000 成份股中“价量张力”的 Rank IC 均值分别为 2.50%、3.97%、5.38%、6.67%，多空年化收益率分别为 10.20%、14.85%、20.91%、27.37%，多头年化超额收益率分别为 3.55%、3.11%、5.98%、6.79%，对比之下，“价量张力”因子在各个样本空间中的选股能力均更加突出。

表7：不同样本空间中因子测试表现

因子名称	样本空间	因子绩效					十分组回测绩效				
		IC	Rank IC	ICIR	Rank ICIR	RankIC>0 占比	多空年化	多空年化夏普	多空最大回撤	多头年化超额	多头年化夏普
弹力势差	沪深 300	1.72%	2.52%	0.63	0.93	61.01%	6.52%	0.57	-22.88%	0.58%	0.12
	中证 500	2.50%	4.75%	1.00	1.84	70.44%	6.11%	0.56	-19.73%	2.46%	0.42
	中证 1000	4.21%	7.12%	1.79	2.97	81.02%	14.30%	1.42	-14.56%	4.34%	0.84
	国证 2000	5.54%	8.95%	2.59	4.10	87.50%	19.02%	2.02	-11.60%	6.15%	1.32
量能分歧	沪深 300	2.20%	2.87%	0.93	1.18	64.78%	8.43%	0.75	-18.47%	3.26%	0.51
	中证 500	3.86%	4.79%	2.00	2.45	74.21%	14.79%	1.42	-13.97%	3.02%	0.58
	中证 1000	4.89%	6.60%	2.70	4.11	89.05%	20.75%	2.22	-8.30%	6.19%	1.28
	国证 2000	6.00%	8.17%	3.37	4.81	92.36%	26.48%	2.99	-6.24%	6.77%	1.72
价量张力	沪深 300	2.50%	3.34%	0.99	1.33	64.15%	10.20%	0.85	-19.21%	3.55%	0.56
	中证 500	3.97%	5.21%	1.86	2.48	73.58%	14.85%	1.31	-19.04%	3.11%	0.56
	中证 1000	5.38%	7.59%	2.63	4.23	89.78%	20.91%	2.13	-9.58%	5.98%	1.25
	国证 2000	6.67%	9.38%	3.37	4.96	93.06%	27.37%	2.76	-8.04%	6.79%	1.59

资料来源：wind，国联民生证券研究所

图16：沪深 300/中证 500/中证 1000/国证 2000 成分股中“价量张力”因子多空净值曲线



资料来源：wind，国联民生证券研究所

5 与其他价量因子相关性及效果对比

“价量张力”因子与我们之前已构造的高频价量因子相关性及绩效测试如下，
 (测试区间：2012 年 12 月 31 日至 2026 年 3 月 31 日)：

- 1、《基于分钟 K 线的“主力波动率”构造及应用》：“主力波动率”；
- 2、《资金流潮汐与“引力场”因子构建》：“引力场”；
- 3、《日内“动量脉冲”与股价过度反应的精细刻画》：“动量脉冲”。

已有高频价量因子仍然保持较好的选股效果。“价量张力”因子与其他因子相关性都不超过 50%，因子之间相关性较低。从选股有效性来看，“引力场”在横截面上对收益率的区分能力最强且最稳定，其 IC、Rank IC 均为最高，分别为 8.15% 和 11.04%，ICIR 为 3.52，表现较为优秀；“主力波动率”和“动量脉冲”的 Rank IC 相近，分别为 10.07% 和 10.18%，但“主力波动率”的选股稳定性相对较弱；从多空收益与风险来看，“引力场”的多空年化收益为 41.58%，多头年化超额收益 10.83% 同样为最高。从多空曲线和多头超额净值来看，四个因子在最近几年的选股效果没有出现明显衰减。

表8：“价量张力”因子与国联民生金工已有价量因子相关性

	主力波动率	引力场	动量脉冲	价量张力
主力波动率		55.32%	75.81%	48.14%
引力场	55.32%		63.55%	45.92%
动量脉冲	75.81%	63.55%		47.67%
价量张力	48.14%	45.92%	47.67%	

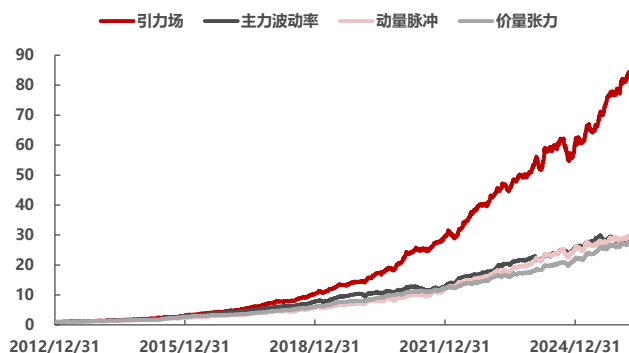
资料来源：wind，国联民生证券研究所

表9：已有价量因子绩效（测试区间：2012 年 12 月 31 日至 2026 年 3 月 31 日）

因子名称	因子绩效					十分组回测绩效				
	IC	Rank IC	ICIR	Rank ICIR	Rank IC > 0 占比	多空年化	多空年化夏普	多空最大回撤	多头年化超额	多头年化夏普
主力波动率	6.31%	10.07%	2.53	4.42	91.19%	29.83%	2.80	-12.88%	10.13%	2.15
引力场	8.15%	11.04%	3.52	4.63	91.82%	41.58%	3.59	-12.06%	10.83%	2.46
动量脉冲	6.68%	10.18%	2.54	3.76	86.79%	30.13%	2.34	-11.65%	7.23%	1.43
价量张力	6.21%	8.52%	3.64	5.30	94.97%	29.55%	3.32	-6.11%	7.89%	2.04

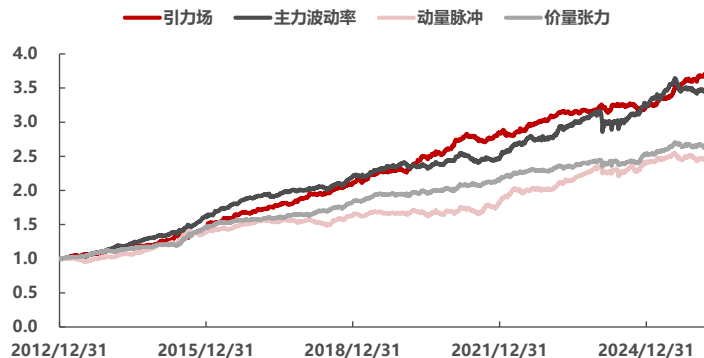
资料来源：wind，国联民生证券研究所

图17：国联民生金工现有因子多空净值



资料来源：wind，国联民生证券研究所

图18：国联民生金工现有因子多头超额



资料来源：wind，国联民生证券研究所

6 总结

股票价格存在均值回归效应，本文从量价协同视角出发，将股价偏离合理水平类比为弹性形变，以**成交量**作为核心驱动力量，认为当价格出现过度偏离时，具备向合理水平修复的内在动力。分别以**弹性系数**与**收益预期差**刻画价格修复效率，以**量能正向 / 反向积分**反映资金情绪累积强度，据此构建**价格弹性偏离**与**量能分歧**两个因子。

基于资金对股价的弹性推动力构建“弹力势差”因子。以 3 分钟 K 线划分趋势，计算弹性系数、平滑处理并得到收益预期差，高频因子低频化后用于选股。弹力势差为反向因子，回测显示 IC 均值 4.49%、Rank IC 均值 7.52%，多空年化收益 19.42%，多空年化夏普比率 2.22，多头年化超额收益 7.01%。

根据日内均价与成交量分布构建“量能分歧”因子。以分钟成交额 / 成交量计算均价，按收益率排序做正向与反向积分，取差值为当日因子值并做低频化处理。量能分歧为反向因子，回测显示 IC 均值 5.87%、Rank IC 均值 7.69%，多空年化收益 28.03%，多空年化夏普比率 3.49，多头年化超额收益 7.12%。

弹力势差与量能分歧等权合成为“价量张力”因子。合成因子 IC 均值 6.21%、Rank IC 均值 8.52%，多空年化收益 29.55%，多空年化夏普比率 3.32，多头年化超额收益 7.89%，多头超额年化夏普比率 2.04；周频调仓效果显著提升，多空年化收益达 56.06%；在沪深 300、中证 500、中证 1000、国证 2000 中选股能力随市值下沉提升，对应年化多空收益分别为 10.20%、14.85%、20.91%、27.37%。

“价量张力”因子与国联民生金工已有因子相关性及**绩效测试**。“价量张力”因子与其他因子相关性都不超过 50%，因子之间相关性较低。已有高频价量因子仍然保持较好的选股效果，主力波动率/引力场/动量脉冲/价量张力因子的 Rank IC 分别为 10.07%、11.04%、10.18%、8.52%，多头年化超额分别为 10.13%、10.83%、7.23%、7.89%。

7 风险提示

量化结论基于历史统计，如若未来市场环境发生变化不排除失效可能。

插图目录

图 1: 国联民生金工分钟频因子报告汇总	3
图 2: 过去 5 日大涨后的未来 1-60 日平均累计收益(%)	4
图 3: 过去 5 日大跌后的未来 1-60 日平均累计收益(%)	4
图 4: 收益预期差示意图	5
图 5: “弹力势差”因子多头超额净值曲线	6
图 6: “弹力势差”因子十分组及多空组合净值曲线	6
图 7: 日内交易情绪累积示意图	7
图 8: 对 V_t 按照 R_t 排序示意图	7
图 9: “量能分歧”因子多头超额净值曲线	9
图 10: “量能分歧”因子十分组及多空组合净值曲线	9
图 11: “价量张力”因子多头超额净值曲线	11
图 12: “价量张力”因子十分组及多空组合净值曲线	11
图 13: 与常见风格因子相关系数	12
图 14: 纯净“价量张力”十分组及多空组合净值曲线	12
图 15: 周频与月频调仓下“价量张力”因子多空组合净值对比	13
图 16: 沪深 300/中证 500/中证 1000/国证 2000 成分股中“价量张力”因子多空净值曲线	15
图 17: 国联民生金工现有因子多空净值	17
图 18: 国联民生金工现有因子多头超额	17

表格目录

表 1: “弹力势差”因子测试表现	6
表 2: “量能分歧”因子测试表现	9
表 3: “价量张力”因子测试表现	10
表 4: 纯净“价量张力”因子测试表现	12
表 5: 周频调仓下“价量张力”因子测试表现	13
表 6: “价量张力”因子换手率(倍)	13
表 7: 不同样本空间中因子测试表现	14
表 8: “价量张力”因子与国联民生金工已有价量因子相关性	16
表 9: 已有价量因子绩效(测试区间: 2012 年 12 月 31 日至 2026 年 3 月 31 日)	16

分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研究观点，结论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的利益。

评级说明

投资建议评级标准		评级	说明
以报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；北交所以北证 50 指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。	公司评级	推荐	相对基准指数涨幅 15%以上
		谨慎推荐	相对基准指数涨幅 5% ~ 15%之间
		中性	相对基准指数涨幅-5% ~ 5%之间
		回避	相对基准指数跌幅 5%以上
	行业评级	推荐	相对基准指数涨幅 5%以上
		中性	相对基准指数涨幅-5% ~ 5%之间
		回避	相对基准指数跌幅 5%以上

免责声明

本报告由国联民生证券股份有限公司或其关联机构制作。国联民生证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由国联民生证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由国联证券国际金融有限公司在香港地区发行。国联证券国际金融有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的发行与分销。

本报告仅供本公司授权之机构及个人使用，本公司不会因任何人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用，并不构成对任何人的操作建议或任何保证，不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑获取本报告的机构及个人的具体投资目的、财务状况、特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，进行独立评估，并应同时考量自身的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代自身的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问、咨询服务等相关服务，本公司的员工可能担任本报告所提及的公司的董事；本公司自营部门及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。客户应充分考虑可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。本报告不构成本公司向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议。本公司不会因任何机构或个人从其他机构获得本报告而将其视为本公司客户。提示客户及公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告，慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、转载、公开传播、篡改或引用，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。

 **无锡** 江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 8 楼

 **上海** 上海市虹口区杨树浦路 188 号星立方大厦 B 座 7 层

 **北京** 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 19 层

 **深圳** 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 1 座 10 层 01 室

